KADEA

K-FHDSVM 어라운드뷰 가이드 2 / 4

캘리브레이션 설명서

보정판 설치 · 자동 보정(Auto) · 수동 보정(Manual)



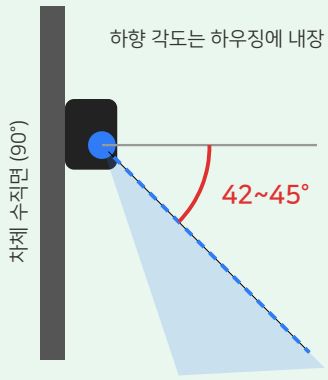
기준 문서: KADEA K-FHDSVM 어라운드뷰 박스 매뉴얼 V01 · K-FHDSVM 제어기 제품 사양서 Rev0.1 · K-FHDSVM Calibration / 펌웨어 업데이트 가이드 (2025)

0. 사전 확인

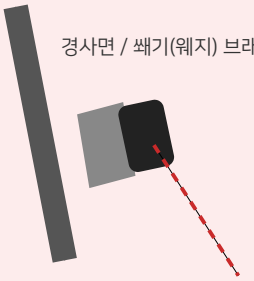
⚠ 카메라는 반드시 수직면에 부착하십시오

카메라 하우징에는 약 **42~45°의 하향(dip) 각도가 이미 내장**되어 있습니다. 차체의 **수직면(90°)에 평평하게 밀착**하여 부착하고, 쐐기(웨지) 브래킷·경사면 부착·임의 각도 조정은 하지 마십시오. 각도가 이중으로 적용되면 탑뷰가 왜곡되고 캘리브레이션이 실패합니다.

✔ 올바른 부착



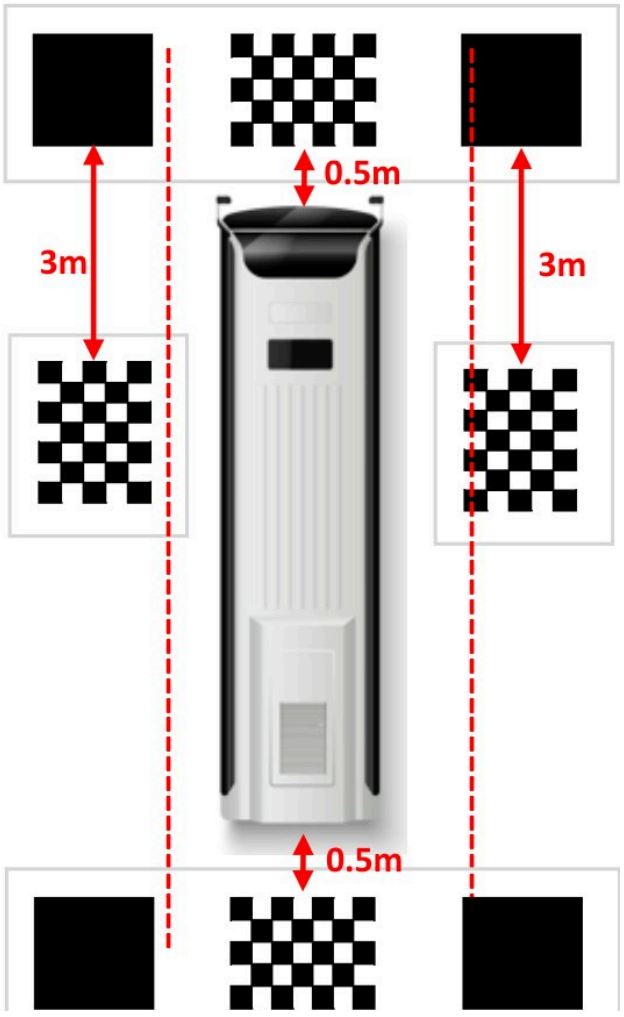
✘ 잘못된 부착



하향 각도 이중 적용 →
탑뷰 왜곡 · 보정 실패

- 4개 카메라가 규정 위치(허용 오차 ±30mm)에 **수직면 밀착**으로 장착되어 있는지 확인합니다. 위치 오차·기울어짐은 캘리브레이션으로 보정되지 않습니다.
- 4채널 영상이 올바른 위치(FRONT/REAR/LEFT/RIGHT)로 출력되는지 확인합니다.

Step 1. 보정판 설치



보정판 배치 (전/후 0.5m · 좌/우 3m)

보정판 설치하는 법

- **전/후방 보정판**: 차량 범퍼와 패턴 사이 0.5m
  ※ 차량의 범퍼부터 패턴의 시작 지점까지
- **좌/우 보정판**: 전방 보정판의 ■ 와 3m
  ※ 전방 패턴 시작부터 사이드 패턴 시작 지점까지

설치 시 주의사항

- 차량이 정차 가능하고 패턴 규격에 맞는 설치 공간이 필요합니다.
- 바닥이 굴곡이 없고 **수평**이 유지되는 공간을 권장합니다.
- 조명 환경이 고르고 주변에 간섭 물체가 없는 공간을 권장합니다.

준비사항

- USB 메모리 — 3가지 파일을 **압축 및 폴더 해제**하여 저장: **MCS, LBS, MASTERCAL**

.calibrationtool.mcs

HMC_Xcient_12m.lbs

HMC_Xcient_12m.mastercal

예) .calibrationtool.mcs · HMC_Xcient_12m.lbs · HMC_Xcient_12m.mastercal

LBS / MASTERCAL 파일은 차종별로 다릅니다. 장착 차종에 맞는 파일을 사용하십시오.

Step 2. Auto-Calibration

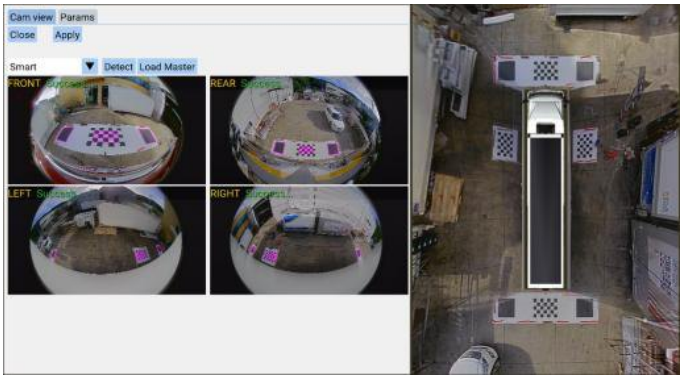
2-1. Calibration Tool 활성화



USB 2.0 포트

- A. 전원 **OFF** 상태
- B. (.calibrationtool.mcs) 외 2개 파일이 담긴 USB를 연결 (**USB 2.0**)
- C. 전원 **ON**
- D. Calibration Tool 활성화 (어라운드뷰 화면에서 활성화됩니다)

2-2. Calibration 메뉴



버튼	기능
Cam view	기본 보정 화면
Params	차량 전장 입력
Close	Calibration Tool 닫기
Apply	현재 적용된 차량 및 Calibration 저장
Smart / 0x4	상용차용 “Smart” / 승용차용 “0x4”
Detect	Calibration 실행
Load Master	USB에 저장된 차량 모델링 변경

2-3. Calibration 방법

- A. 좌측 상단 ▽ 를 이용하여 **0x4** → **Smart** 로 변경
- B. **Load Master** 선택 → 우측의 차량 모델이 변경됨
- C. 상단의 **Params** 진입 후 **Vehicle Length** 조절하여 실제 차량 길이 입력 (터치 드래그로 조절 가능, 예: 유니버스 12m → 12000)
- D. **Detect** → 보정 시작 (Front → Rear → Left → Right 순으로 자동 진행)
- E. **Cam view** 로 복귀 이후 **Detect** 실행



Params → Vehicle Length

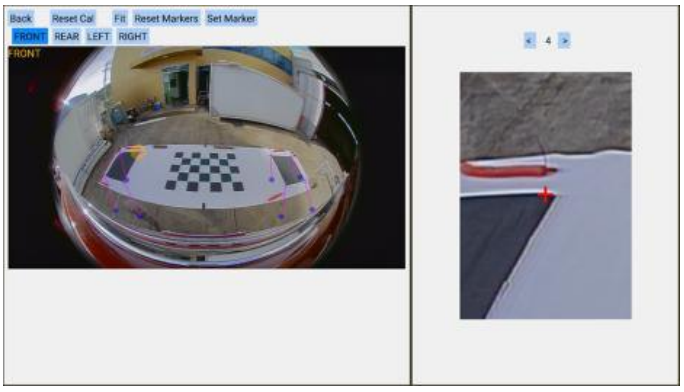
- F. 성공 시 **APPLY** / 실패 시 다시 **Detect** 로 보정 진행
- G. 성공 후 **재부팅**
- H. 자동 보정이 실패할 경우 카메라 화면 터치 후 수동 보정 화면으로 진입



Cam view

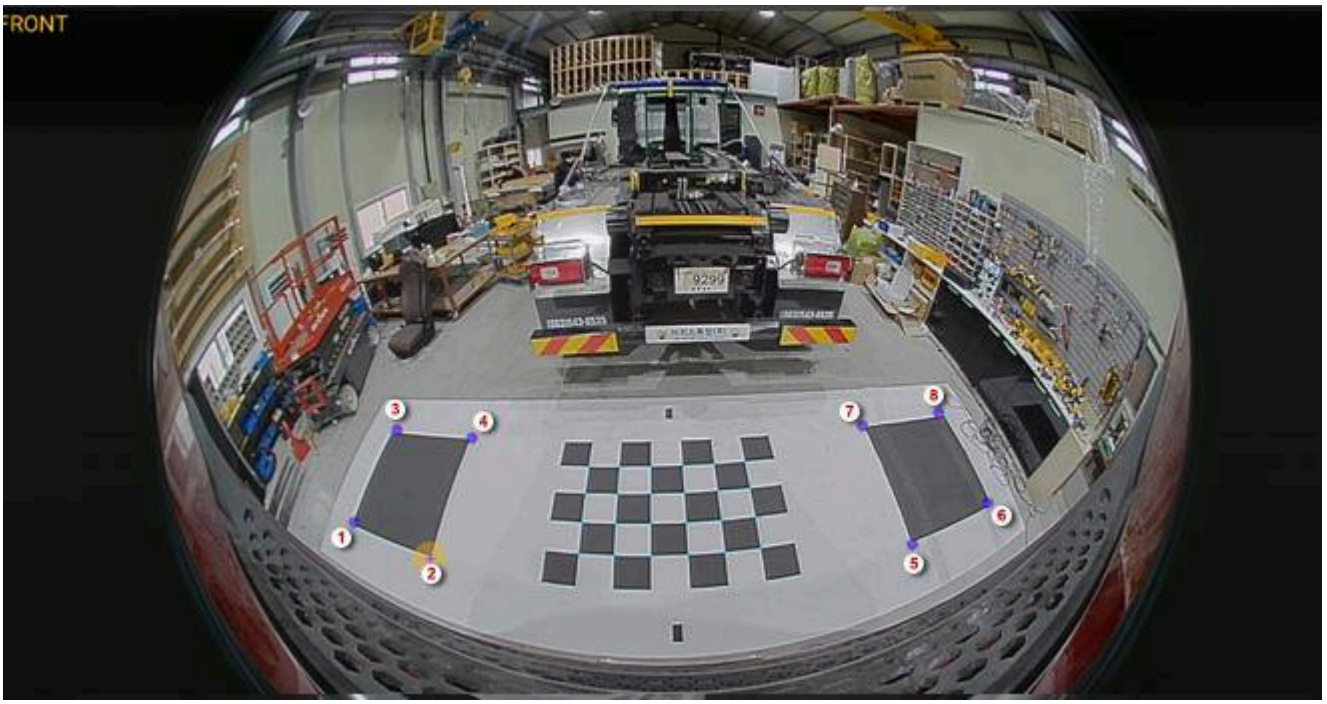
Step 3. Manual-Calibration

3-1. 수동 Calibration 화면 진입



- A. Calibration 화면에서 수동 보정할 카메라 화면을 터치
- B. 해당 화면이 크게 확대되며 수동 보정 화면에 진입
- C. 카메라 영상 영역을 터치하면 우측에 해당 영역이 확대 출력
- D. 좌측 화면의 점 주변을 터치하면 상단의 ◁1▷ ◁2▷ … ◁8▷ 버튼 활성화
- E. ◁숫자▷ (1~8)를 화살표로 순서대로 선택하면 해당 점이 우측에 확대
- F. ◁숫자▷ 버튼을 1~8까지 순차적으로 선택
- G. 숫자별로 사각 패턴(■)의 모서리에 포인트를 맞춰 조정
- H. 완료되면 상단의 **Fit** 버튼 → 화면에 문구가 활성화되면 완료 → **Apply** 저장 후 재부팅

3-2. 수동 보정 포인트 위치



포인트 1~8 — 각 사각 패턴 모서리 (FRONT 예시)

4. 최종 확인

- USB 메모리를 제거하고 재부팅 후 탑뷰에서 카메라 경계의 선·패턴이 자연스럽게 이어지는지 확인합니다.
- 어긋난 카메라만 수동 보정을 반복합니다.
- 카메라 교체·충격·위치 변경 시에는 반드시 재보정합니다.